

ĐỀ CHÍNH THỨC

SBD: 08947

KỶ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2021 - 2022

Khóa ngày 08/6/2021

Môn: TIN HỌC (CHUYÊN)

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề gồm 02 trang

TỔNG QUAN ĐỀ THI

- Thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình PASCAL hoặc C++ để viết chương trình.
- Thời gian thực hiện mỗi lần chạy chương trình bài làm tối đa không quá 1 giây.
- Đặt tên tệp dữ liệu vào, tệp dữ liệu ra, tệp chương trình (kí tự * là pas hoặc cpp) như bảng dưới đây:

TT	Tên bài thi	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp dữ liệu ra	Tên tệp chương trình
1	SỐ CHIA HẾT	CHIAHET.INP	CHIAHET.OUT	CHIAHET.*
2	TÌM SỐ	TIMSO.INP	TIMSO.OUT	TIMSO.*
3	GIÁ TRỊ LỚN NHẤT	VMAX.INP	VMAX.OUT	VMAX.*

Câu 1 (3,0 điểm): SỐ CHIA HẾT

CHIAHET.*

Cho một số nguyên dương N ($1 < N \leq 2.10^9$).

Yêu cầu: Kiểm tra xem số N có đồng thời chia hết cho số 3 và số 5 hay không?

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản CHIAHET.INP có cấu trúc như sau:

+ Dòng 1: Ghi duy nhất một số nguyên dương N

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản CHIAHET.OUT theo cấu trúc sau:

+ Dòng 1: Ghi ra số 1 nếu thỏa mãn yêu cầu, ngược lại ghi số 0 nếu không thỏa mãn yêu cầu.

Ví dụ:

CHIAHET.INP	CHIAHET.OUT
45	1

CHIAHET.INP	CHIAHET.OUT
20	0

Câu 2 (3,5 điểm): TÌM SỐ

TIMSO.*

Em và nhóm bạn đang tham gia chương trình game show “Thử thách với các con số”. Thử thách của nhóm như sau: Máy tính đưa ra một dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 và kết thúc tại N , tiếp theo máy tính sẽ bí mật xóa đi K số bất kì từ dãy đã cho ($1 \leq K < N$; $1 < N \leq 10^6$) rồi hoán đổi ngẫu nhiên vị trí các số còn lại trong dãy. Sau khi thực hiện xong máy tính sẽ hiển thị các giá trị N , K và dãy số sau biến đổi rồi yêu cầu xác định các số mà máy tính đã xóa.

Yêu cầu: Với dữ liệu đã cho, em hãy viết chương trình để tìm ra những số đã bị xóa.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản TIMSO.INP có cấu trúc như sau:

+ Dòng 1: Ghi hai số N và K , mỗi số cách nhau một khoảng trống.

+ Dòng 2: Ghi $(N - K)$ số của dãy số sau biến đổi, mỗi số cách nhau một khoảng trống.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản TIMSO.OUT theo cấu trúc sau:

+ Dòng 1: Ghi ra các số tìm được theo giá trị tăng dần, mỗi số cách nhau một khoảng trống.

Ví dụ:

TIMSO.INP	TIMSO.OUT
5 2 3 1 4	2 5

Ràng buộc:

- Có 70% số lượng bộ test tương ứng với $(1 < N \leq 10^3)$
- Có 30% số lượng bộ test tương ứng với $(10^3 < N \leq 10^6)$

Câu 3 (3,5 điểm): GIÁ TRỊ LỚN NHẤT

VMAX.*

Cho dãy số nguyên dương A gồm N phần tử A_i ($1 \leq i \leq N$; $3 \leq N \leq 10^6$; $1 \leq A_i \leq 2 \cdot 10^9$) và biểu thức $M = A_i - 3A_j + 2A_k$ với A_i, A_j, A_k thuộc dãy số A ($1 \leq i < j < k \leq N$).

Yêu cầu: Tìm giá trị M lớn nhất

Dữ liệu vào: Cho tệp văn bản VMAX.INP có cấu trúc như sau:

+ Dòng 1: Ghi số nguyên dương N.

+ Dòng 2: Ghi N số nguyên dương A_i , mỗi số cách nhau một khoảng trống.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản VMAX.OUT theo cấu trúc sau:

+ Dòng 1: Ghi ra số M tìm được.

Ví dụ:

VMAX.INP	VMAX.OUT
5 8 1 2 6 3	17

Ràng buộc:

- Có 70% số lượng bộ test tương ứng với $3 < N \leq 300$; $1 \leq A_i \leq 65535$
- Có 30% số lượng bộ test tương ứng với $300 < N \leq 10^6$; $1 \leq A_i \leq 2 \cdot 10^9$

----- HẾT -----